DASHBOARD MONITORING TEKANAN JARINGAN PDAM

Spesifikasi konten, interpretasi, interaksi, dan kebutuhan data untuk pengembangan aplikasi Streamlit

VARX–MEWMA

5 TITIK TEKANAN

JULI 2026

Dokumen arahan untuk tim mahasiswa Informatika

Tujuan dashboard: dari statistik menjadi keputusan

1 MENDETEKSI

Kapan pola tekanan jaringan berbeda dari kondisi referensi?

Tampilkan statistik MEWMA, batas kendali, dan episode.

2 MENJELASKAN

Titik mana yang paling berkontribusi? Bagaimana tekanan aktual dibandingkan pola historis?

Sertakan interpretasi tertulis.

3 MENINDAKLANJUTI

Episode mana perlu diperiksa? Apakah sudah diverifikasi PDAM?

Sediakan catatan investigasi dan ekspor laporan.

Prinsip utama: setiap visual harus menjawab pertanyaan, memberikan makna, dan menyarankan pemeriksaan lanjutan.

Data dan hasil Model A yang menjadi sumber dashboard

5
Titik tekanan

264
Observasi Phase II

57
Kandidat sinyal

10
Episode

22,5640
UCL kandidat

194,07
ARL validasi

Periode Phase I: 1–20 Juli 2026; Phase II: 21–31 Juli 2026. Data yang dibahas memiliki resolusi 1 jam.

Catatan: 57/264 = 21,59% adalah proporsi kandidat sinyal, bukan estimasi tingkat kebocoran.

Arsitektur menu dan pembagian pengguna

01
Overview
Pimpinan / operator

02
Monitoring Tekanan
Operator

03
Peta Kendali MEWMA
Operator / peneliti

04
Investigasi Episode
Operator / tim teknis

05
Analisis Jaringan
Tim teknis

06
Validasi Model
Peneliti

Versi MVP: bangun menu 01–04 terlebih dahulu. Menu 05–06 menyusul setelah alur utama stabil.

Halaman 01 — Overview: apa yang harus terlihat pertama?

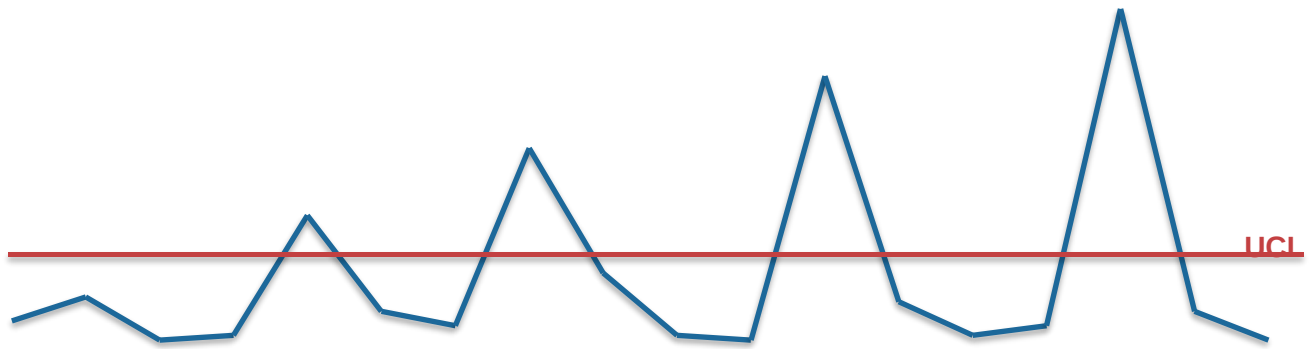
57
Kandidat OOC

10
Episode

21,59%
Proporsi sinyal

5
Titik dipantau

Peta kendali MEWMA (264 titik waktu)



Interpretasi ringkas

“Terdapat 10 episode kandidat penyimpangan selama 21–31 Juli. Bangun Reksa paling sering dominan (5 episode).”

Tambahkan tombol “Lihat episode”.

Kartu dan narasi harus berubah sesuai filter tanggal; gunakan label “kandidat”, bukan “kebocoran”.

Halaman 02 — Monitoring tekanan: grafik + penjelasan

Visualisasi per titik

- Garis tekanan aktual (biru)
- Profil rata-rata per jam Phase I (oranye)
- Pita mean ± SD (deskriptif)
- Titik merah = waktu sinyal MEWMA jaringan
- Filter titik, tanggal, dan jam

Panel interpretasi

- Apakah tekanan lebih tinggi/rendah dari profil?
- Kapan selisih paling besar?
- Apakah penyimpangan bersamaan di titik lain?
- Tampilkan satuan tekanan sesuai metadata sensor
- Jangan menyebut ±SD sebagai batas kendali

Contoh narasi: “Pada waktu terpilih, tekanan Bangun Reksa lebih tinggi dari rerata historis pada jam yang sama.”

Halaman 03 — Peta kendali: sinyal yang dapat dijelaskan

Komponen wajib

Grafik T^2 MEWMA vs UCL 22,5640; garis batas horizontal; penanda 57 kandidat OOC; arsiran 10 episode; tooltip waktu, T^2, selisih dari UCL.

Klik titik → buka tekanan 5 sensor pada waktu yang sama.

Keterangan otomatis

Jika $T^2 >$ UCL: “Pola gabungan tekanan berbeda dari referensi statistik.”

Jika $T^2 \leq$ UCL: “Tidak ada sinyal MEWMA pada waktu ini.”

Sertakan: “Sinyal tidak membuktikan kebocoran atau lokasi sumber gangguan.”

Tampilkan UCL sebagai “batas hasil kalibrasi Model A”, bukan ambang keselamatan tekanan.

Halaman 04 — Daftar episode dan prioritas investigasi

Mulai	Selesai	Jam sinyal	T^2 maks	Titik dominan	Verifikasi
21 Jul 04	21 Jul 06	3	28,441	Dari hasil diagnostik	Belum diperiksa
23 Jul 00	23 Jul 11	12	70,565	Dari hasil diagnostik	Belum diperiksa
31 Jul 00	31 Jul 06	7	73,758	Dari hasil diagnostik	Belum diperiksa

Klik episode

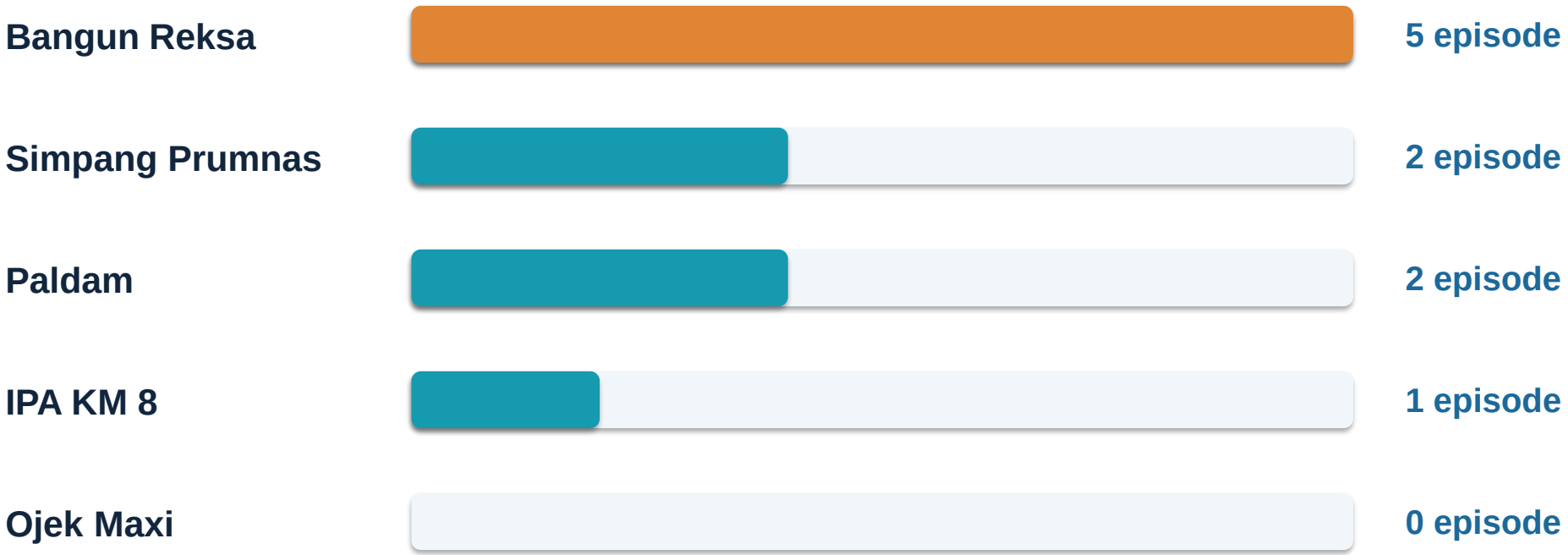
Buka grafik tekanan ±6 jam, heatmap kontribusi, catatan petugas.

Alur verifikasi

Belum diperiksa → Dalam pemeriksaan → Terkonfirmasi / Tidak terkonfirmasi.

Isi titik dominan harus berasal dari tabel episode yang sudah dihitung, bukan diperkirakan oleh aplikasi.

Halaman 04 — Diagnostik kontribusi lima titik



Cara membaca

Dominansi adalah kontribusi diagnostik terbesar pada episode, bukan bukti titik penyebab atau kebocoran.

Halaman 05 — Analisis jaringan dan hubungan antartitik

Hubungan statistik

Heatmap korelasi 5 × 5, contoh: IPA KM 8–Ojek Maxi r ≈ 0,955.

Klik pasangan titik untuk melihat dua kurva tekanan secara bersamaan.

Korelasi tidak menunjukkan arah aliran atau sebab-akibat.

Skema jaringan fisik

Gambar node dan sambungan pipa hanya jika skema resmi tersedia dari PDAM.

Klik node → ringkasan tekanan, sinyal terkait, dan episode.

Jangan mengarang koordinat, topologi, atau arah aliran.

Opsional untuk MVP: tampilkan heatmap korelasi dahulu; peta jaringan fisik menjadi fase berikutnya.

Halaman 06 — Validasi model: transparan untuk peneliti

Model

VARX + Fourier → residual → MEWMA

Parameter

λ = 0,1; UCL = 22,5640

Kinerja

ARL_0 validasi = 194,07; CI 95% = 182,47–205,66

Baseline

Rata-rata p = 0,13293; kovarians p = 0,38481

Peringatan

Residual Paldam masih berautokorelasi

Data khusus

Interpolasi 2 nilai; ekstrem 9 Juli 12.00

P-value berasal dari uji bootstrap eksploratif; validasi ARL bersyarat pada residual baseline, bukan validasi eksternal.

Aturan interpretasi otomatis (bukan diagnosis otomatis)

$T^2 > UCL$	“Terdeteksi kandidat penyimpangan multivariat.”	**Lihat episode dan lima tekanan**
$T^2 \leq UCL$	“Tidak ada sinyal MEWMA pada waktu terpilih.”	**Lanjutkan pemantauan**
Titik dominan	“Titik X memberi kontribusi diagnostik terbesar.”	**Periksa profil dan catatan lapangan**
Tekanan ekstrem	“Tekanan berbeda tajam dari profil jam serupa.”	**Cek sensor, pompa, katup, log**
Data tidak lengkap	“Sebagian data merupakan hasil interpolasi.”	**Tampilkan penanda kualitas data**

Semua interpretasi harus memakai aturan eksplisit dan nilai yang dihitung; hindari klaim “pasti bocor”.

Data yang harus diserahkan ke mahasiswa Informatika

01 monitoring.csv	Datetime, 5 tekanan, T2_MEWMA, UCL, Sinyal, Episode_ID
02 episodes.csv	Episode_ID, Mulai, Selesai, Jumlah_Jam, Maksimum_T2, Titik_Dominan
03 contributions.csv	Datetime, Episode_ID, kontribusi diagnostik masing-masing titik
04 phase1_profile.csv	Jam, titik, rata-rata, SD, jumlah data referensi
05 model_metadata.json	Phase I/II, λ, UCL, ARL, CI, versi model, asumsi, satuan
06 verification.csv	Episode_ID, status, catatan, tanggal pemeriksaan, petugas

File verifikasi adalah data operasional baru; jangan mencampurkannya dengan hasil model yang bersifat read-only.

Spesifikasi interaksi dan pengalaman pengguna

Fitur pengguna

- Filter rentang tanggal dan titik tekanan
- Klik sinyal → detail waktu dan episode
- Tooltip angka dan interpretasi singkat
- Pencarian, sortir, ekspor CSV/PDF
- Penanda data interpolasi / kualitas data

Prinsip tampilan

- Warna merah hanya untuk sinyal/hal perlu perhatian
- Teks penjelasan selalu di samping/bawah grafik
- Satuan, periode, dan sumber data selalu terlihat
- Istilah statistik diberi tooltip sederhana
- Layout nyaman di laptop dan layar presentasi

Untuk MVP historis, jangan tampilkan label “real-time” atau “sensor online” sebelum integrasi benar-benar ada.

Rencana pengerjaan untuk tim mahasiswa

SPRINT 1	Rapikan ekspor data dan skema file; buat kerangka Streamlit + navigasi.
SPRINT 2	Bangun Overview, monitoring tekanan, grafik MEWMA interaktif.
SPRINT 3	Bangun episode investigation, kontribusi, interpretasi, dan status verifikasi.
SPRINT 4	Uji kesesuaian angka, dokumentasi, ekspor, serta presentasi demo ke peneliti/PDAM.

Kriteria selesai: angka di dashboard cocok dengan Colab; seluruh grafik dapat dijelaskan; filter tidak mengubah data sumber.

Kriteria penerimaan dan batasan ilmiah

Harus lulus pengujian

✓ 264 waktu Phase II dan 5 titik tersedia
✓ UCL = 22,5640
✓ 57 sinyal dan 10 episode
✓ Maksimum $T^2 \approx 73{,}758$
✓ Dominan: Bangun Reksa 5 episode
✓ Klik episode membuka data yang benar
✓ Penjelasan sesuai hasil perhitungan

Batasan wajib ditampilkan

! Kandidat OOC ≠ kebocoran terkonfirmasi
! ARL = hasil validasi bootstrap bersyarat
! Paldam masih memiliki autokorelasi residual
! 9 Juli 12.00 adalah ekstrem pada Phase I
! Interpolasi 2 nilai harus dapat ditelusuri
! Versi awal menggunakan data historis

Deliverable: aplikasi Streamlit, source code, README, kamus data, contoh ekspor laporan, dan video demo.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Bukan hanya dashboard grafik. Dashboard yang menjelaskan dan membantu investigasi.

DETEKSI → INTERPRETASI → VERIFIKASI → LAPORAN